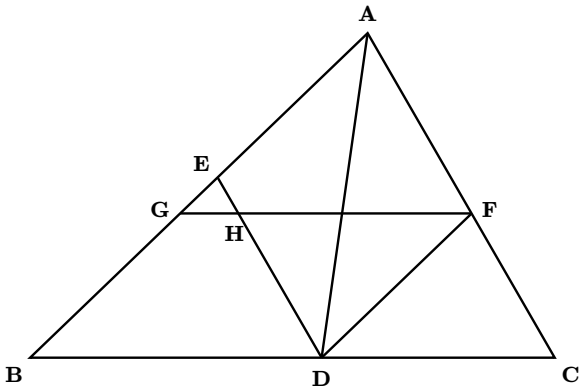
中3　実力テスト⑤　**大問4　平面図形（平行線・比）**　　月　　日　名前（　　）

下の図で、△ABCの∠BACの二等分線と辺BCとの交点をDとする。点Dを通り辺ACに平行な直線と辺ABとの交点をEとし、点Dを通り辺ABに平行な直線と辺ACとの交点をFとする。また、点Fを通り辺BCに平行な直線と辺ABとの交点をGとし、線分DEと線分GFとの交点をHとする。 このとき、下の1～3の問いに答えなさい。ただし、AB＞ACとする。



1　AF＝BGであることを次のように証明した。□のア、イ、ウ、エに当てはまる記号や言葉を書きなさい。ただし、同じカタカナのところには共通するものが入る。

【証明】

仮定より、　∠FAD＝∠［　ア　］　…①

AB∥FD より、平行線の［　イ　］は等しいから、

　∠［　ア　］＝∠ADF　…②

①、②より、∠FAD＝∠ADF だから、

　AF＝DF　…③

また、BG∥DF、GF∥BD より、四角形BDFGは平行四辺形であり、

平行四辺形の2組の［　ウ　］はそれぞれ等しいから、

　［　エ　］＝BG　…④

③、④より、　AF＝BG

答　ア＿＿＿＿　イ＿＿＿＿　ウ＿＿＿＿　エ＿＿＿＿

2　$\angle \mathrm{CAD} = 40^\circ$、$\angle \mathrm{ABC} = 35^\circ$ のとき、$\angle \mathrm{GHE}$ の大きさを求めなさい。

答　＿＿＿＿

3　AE：AB＝4：9のとき、AE：EGを最も簡単な整数の比で表しなさい。ただし、答えを求める過程がわかるように説明しなさい。

答　AE：EG＝＿＿＿＿